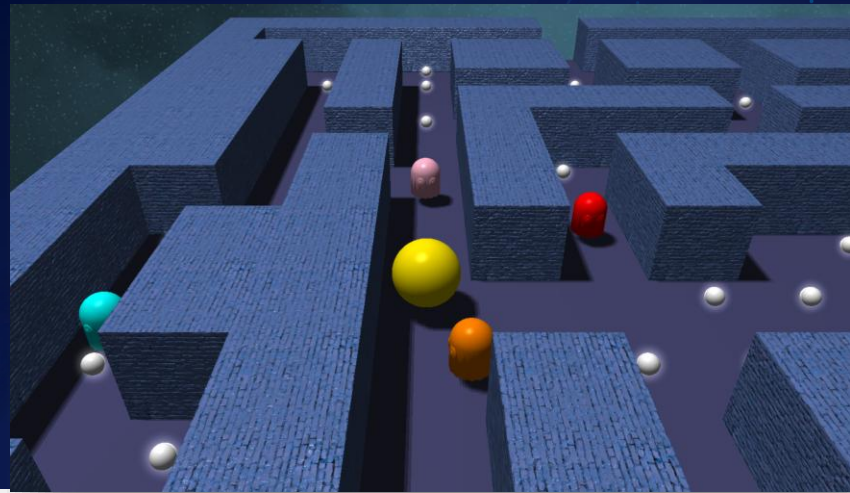


Pacman 3D

Joc interactiviv în OpenGL



Realizat de: Solomon
Anastasia, 1311B

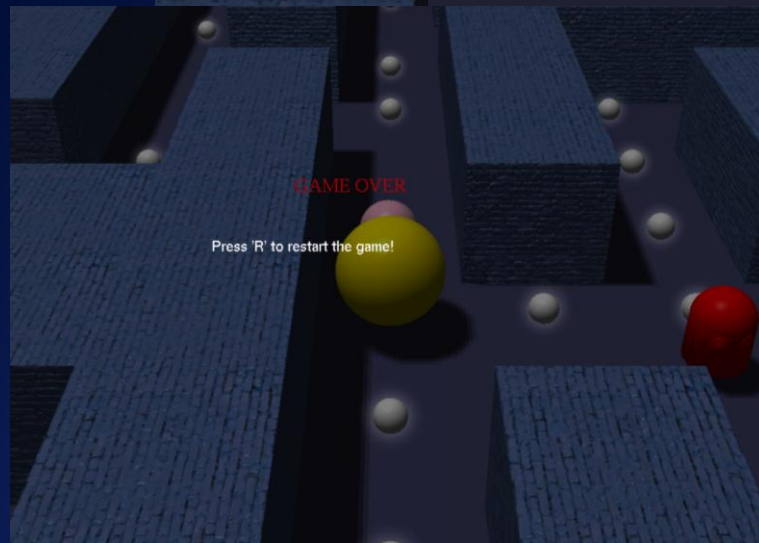
Introducere și Obiective

Motivație

Transpunerea clasicului Pacman într-un mediu 3D randat în timp real cu OpenGL, aplicând tehnicile acumulate la laboratoarele SPG, explorând în același timp tehnici noi înafara laboratoarelor.

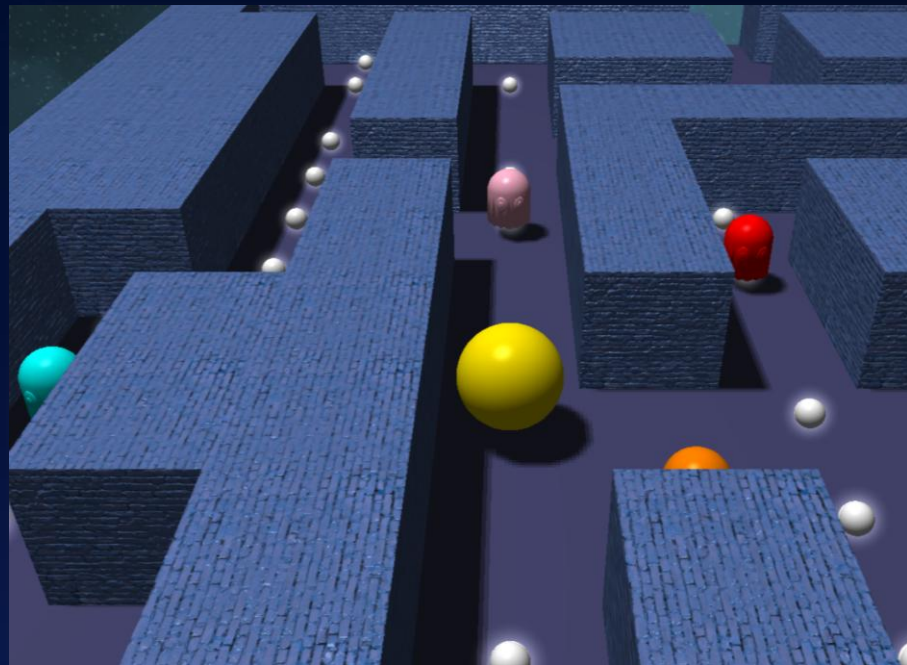
Obiective principale

1. Joc Pacman 3D funcțional complet
2. Shadow mapping PCF
3. Normal mapping în tangent space
4. Efect de glow pe bănuți
5. Skybox cubemap + Greedy meshing
6. Camera și controlul cu mouse-ul



Algoritmi și metode utilizate

1. Pipeline de randare în două, shadow mapping.
2. Normal mapping în spațiul tangent cu matrice TBN per vertex
3. Model de iluminare Phong
4. Efect de strălucire pe bănuți
5. Skybox cu textură cubemap
6. Optimizarea geometriei pereților prin greedy meshing

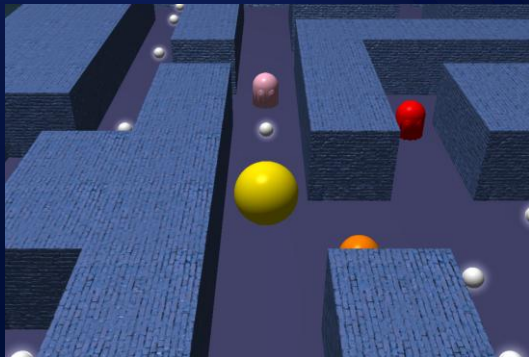
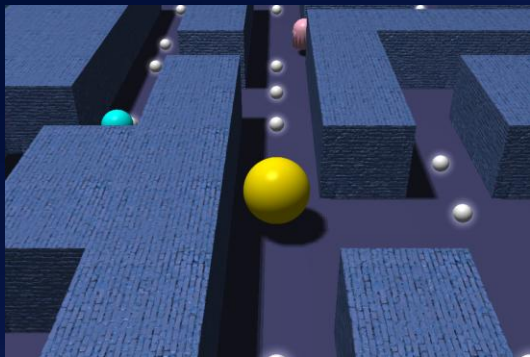


Tehnici de Randare

Shadow Mapping cu PCF

Pipeline în 2 faze:

1. Randare din perspectiva lumini:
depth map 2048×2048
2. Randare finală cu shadow map activ:
bias adaptiv + filtrare PCF 3×3 (9 eșantioane) pentru umbre netede



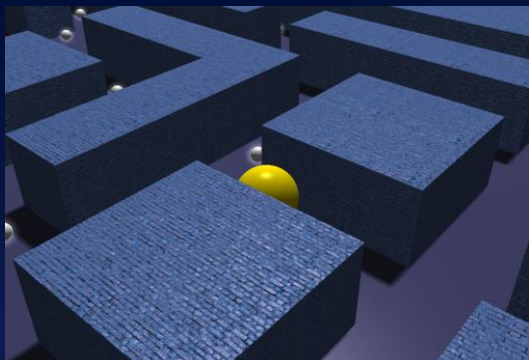
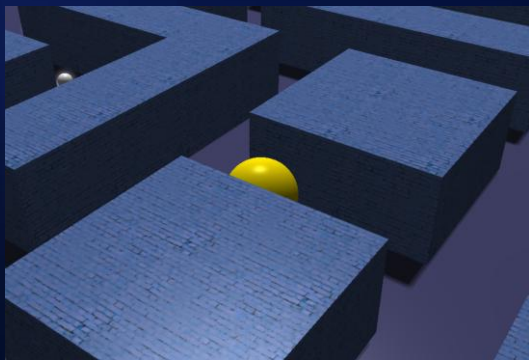
Shadow Mapping on / off

Normal Mapping în Tangent Space

Matrice TBN construită per vertex în vertex shader

Lampă suplimentară frontală (headlamp) pentru detalii vizibile

Textură + normale pe toți pereții



Normal Mapping on / off

Model de iluminare Phong cu două surse

Lumina principală este poziționată deasupra labirintului, la distanță mare, și folosește proiecție ortografică.

Calculează componentele ambient, difuz și specular și proiectează umbre prin shadow mapping.

Headlamp-ul este o lampă frontală atașată camerei, orientată spre Pacman. Este folosită exclusiv pentru a scoate în evidență detaliile normal map-ului pe pereții vizibili direct de jucător. Nu proiectează umbre.

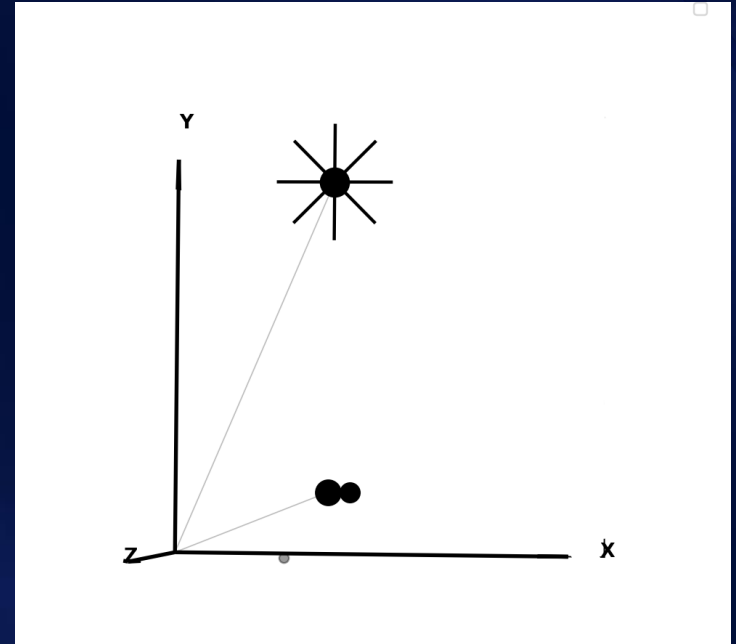
Combinarea celor două surse:

Ambient: lumină de bază uniformă, independentă de surse

Difuz: depinde de unghiul dintre normala suprafeței și direcția luminii

Specular: reflecție lucioasă, calculată față de direcția camerei

Shadow factor: aplicat doar pe lumina principală

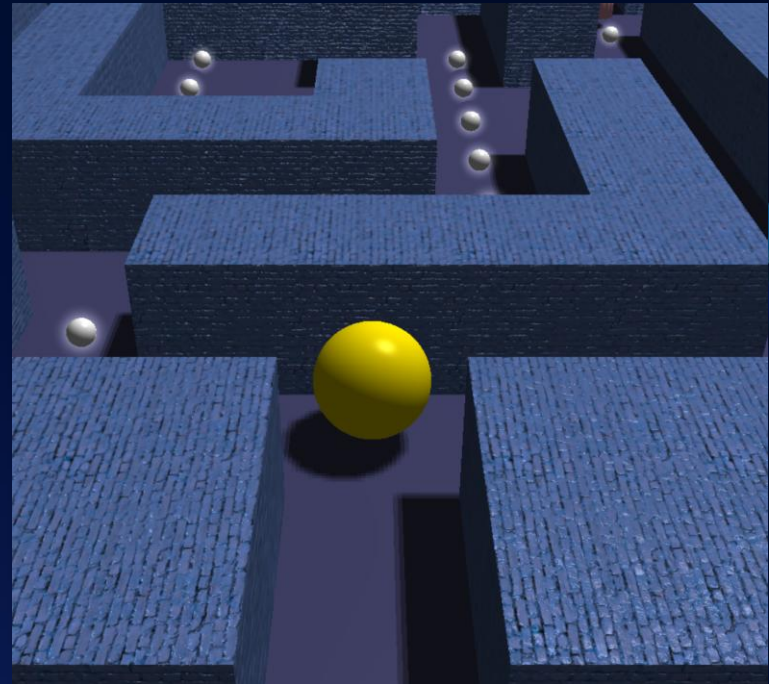


Camera și controlul cu mouse-ul

Camera este poziționată în spatele lui Pacman la distanță și înălțime fixă, urmărind automat direcția de mișcare printr-un unghi către unghiul lui Pacman.

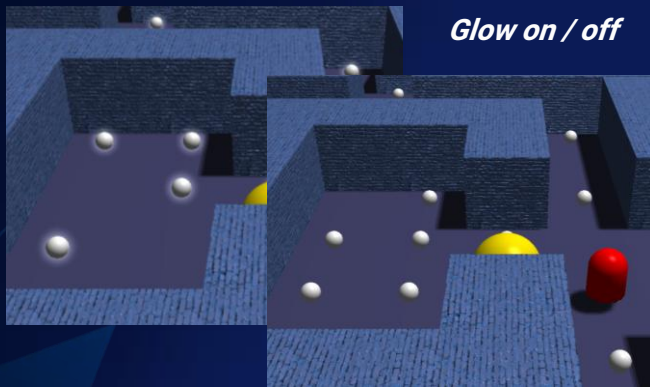
Jucătorul poate roti suplimentar camera ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului: delta X al cursorului se adaugă unghiului camerei cu o sensibilitate de 0.01 rad/pixel.

La prima mișcare după o rotire, camera revine la poziția standard din spatele lui Pacman.



Efecte Vizuale și Optimizare

Glow pe bănuți



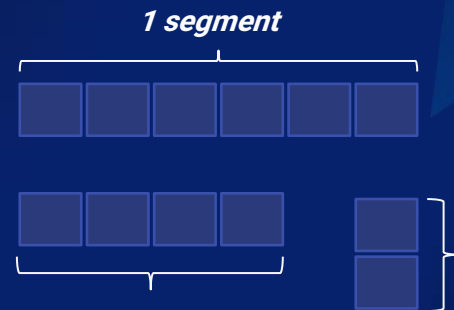
Billboard mereu spre cameră + blending aditiv (GL_ONE). Transparență radială în fragment shader: alternativă eficientă la bloom post-process.

Skybox Cubemap



6 texturi PNG formate din cubemap. Cu GL_LEQUAL: skybox randat ultimul, translația eliminată din view matrix pentru efect de infinit.

Greedy Meshing



Pereții adiacenți sunt combinați în segmente dreptunghiulare: un singur `glDrawArrays`. UV-uri scalate proporțional pentru textură corectă.

The background is a deep blue gradient. On the left, there are faint, overlapping geometric shapes, including triangles and polygons, some in a slightly lighter shade of blue. In the upper left quadrant, there is a cluster of small, light blue dots arranged in a star-like or nebula-like pattern. The text "Mulțumesc pentru atenție!" is centered on the right side of the image in a white, sans-serif font.

Mulțumesc pentru
atenție!